Below the Earth

Overview

1. Descripción del Juego

Es una tensa experiencia de survival horror y exploración en tercera persona, donde la gestión de recursos son la clave para sobrevivir. Atrapado en un sistema de oscuros y hostiles túneles, el jugador deberá abrirse camino utilizando herramientas de perforación y (explosivos), administrar cuidadosamente fuentes de luz finitas y mantener a raya sus estadísticas vitales para evitar estados alterados como la petrificación y (falta de cordura). Todo esto ocurre mientras es acechado por una criatura implacable a la que no puede vencer, convirtiendo cada paso en una lucha contrarreloj por la supervivencia y el escape.

2. Tema

El juego explora los temas de la claustrofobia, la vulnerabilidad extrema y el terror psicológico. Se centra en el miedo a la oscuridad y en la tensión constante de ser una presa en un entorno subterráneo, donde la realidad del jugador puede distorsionarse (mediante efectos visuales y cordura) y la recolección de recursos y crafteo son su única forma de supervivencia.

3. Objetivos

Objetivo Principal:

- Sobrevivir al sistema de túneles y amenazas ambientales, escapando y evitando a toda costa el encuentro directo con la criatura principal.

Objetivos Secundarios:

- Explorar el entorno para recolectar materiales clave y gestionar el inventario para craftear fuentes de luz y consumibles.
    - Resolver mecánicas de escape y encontrar objetos ocultos o llaves para sortear obstáculos.
    - Alterar el entorno (ejm: rompiendo paredes con taladros/explosivos) para crear atajos y descubrir áreas secretas, facilitando la progresión entre los checkpoints naturales.

4. Influencia

- **Amnesia: The Dark Descent / SOMA:** Por la perspectiva en primera persona, la gestión del terror a la oscuridad (luz finita), el sistema de cordura que distorsiona la pantalla y la persecución por un enemigo invencible.

- **Alien: Isolation:** Por el diseño de una criatura principal que actúa como un depredador constante y la necesidad de usar sistemas de crafteo en tiempo real para sobrevivir.

- **Penumbra:** Por el enfoque en la física, la interacción táctil con el entorno y la resolución de puzzles en instalaciones o túneles subterráneos (escape room).

- **No, I'm not a Human:** Es un juego de terror psicológico de supervivencia en primera persona. El juego gira en torno a un sol que explota y a unos invitados que salen del subsuelo con intenciones poco claras.

- **Cave Crawler:** Alguien ha desaparecido en el nuevo sistema de cuevas de Rockwell Mining Group. Toma el control del dron "Cave Crawler", de reciente desarrollo, para ayudar en la búsqueda del excursionista desaparecido, pero ten cuidado. Algo no anda bien en estas cavernas, y de ti depende descubrir qué es en esta experiencia de terror analógico.

- **I Live Under Your House:** Es una breve novela visual con exploración en 3D, arte oscuro y detallado, y una narrativa inquietante. En ella, encarnas a un monstruo que vive bajo tierra y se siente perturbado por la presencia humana. ¿Castigarás a los intrusos o coexistirás con ellos? El juego comienza con el jugador recorriendo túneles subterráneos como una criatura misteriosa (o persona). Los pensamientos del personaje misterioso impulsan la narrativa. Un filtro verde envuelve todo el juego, dándole la apariencia de una pantalla LCD de Game Boy original.

At first I just watched her body,
hoping maybe something else would crawl out of it and I would have a new relative.

5. Audiencia

Orientado a jugadores amantes del género survival horror, thrillers psicológicos y los juegos de exploración. Es un título ideal para aquellos que prefieren la tensión, el sigilo y la toma de decisiones bajo presión (gestión de inventario restrictiva) por encima de los juegos de disparos llenos de acción. Debido a los temas de terror, desorientación y jumpscares, el público objetivo se sitúa en un rango de 15 años en adelante.

GAMEPLAY

1. Resumen Gameplay

La experiencia en el proyecto se define por una tensión asfixiante y la toma de decisiones desesperadas. Desde una perspectiva en tercera persona, el jugador se adentra en un sistema de túneles claustrofóbicos y zonas abiertas desoladoras, donde cada segundo cuenta y el entorno es tan letal como las criaturas que lo habitan.

El Ciclo de Supervivencia

El núcleo de la jugabilidad es el mantenimiento vital. El jugador no solo huye de la muerte física, sino que lucha contra su propia mente y el aire que respira. El Oxígeno es un cronómetro implacable; a medida que desciende, el pulso del jugador se acelera. Si el aire se agota, los pulmones ceden y la salud comienza a drenarse rápidamente.

A esta presión se suma la locura. La oscuridad y las distorsiones ambientales erosionan la cordura del protagonista. Al cruzar el umbral del 70%, el mundo cambia: los sonidos se vuelven erráticos y las sombras parecen cobrar vida, atrayendo amenazas que antes no estaban ahí. Si la mente se quiebra por completo (100%), el cuerpo entra en pánico, consumiendo el oxígeno restante en un espasmo final de desesperación. La regeneración de salud es un lujo que solo se permite a aquellos que logran mantener el equilibrio entre un cuerpo oxigenado y una mente serena.

Exploración y Táctica de Inventario

El avance por los túneles no es lineal. El jugador debe interactuar con el entorno mediante un sistema de recolección y resolución de obstáculos. Sin embargo, el espacio es el mayor enemigo: con un inventario limitado de solo 4 espacios, el jugador se enfrenta constantemente al dilema de qué sacrificar. ¿Llevar una llave necesaria para avanzar o conservar la última antorcha para no quedar a merced de la oscuridad?

Las herramientas pesadas, como el taladro, permiten alterar el escenario derribando paredes para encontrar rutas de escape, pero su uso es ruidoso y costoso. La iluminación es un recurso finito; mantener encendida una linterna o una antorcha es la única barrera entre la seguridad y la desorientación total causada por las distorsiones de cámara.

La Amenaza Asimétrica

El combate no es una opción de victoria, sino de supervivencia momentánea. El jugador habita un mundo de peligro constante:

1. **El Acechador Invulnerable:** Una presencia constante que no puede ser derrotada. Su aparición convierte el juego en una experiencia de sigilo y huida pura, donde el menor error resulta en un jumpscare letal.
2. **Las Sombras del Entorno:** Criaturas menores acechan en las salas, cuya agresividad escala con el estado de locura del jugador. Lo que antes era una habitación vacía puede llenarse de enemigos si la cordura cae demasiado.
3. **Zonas de Peligro:** El mapa está vivo. Existen Zonas de Daño que pueden petrificar al jugador, ralentizar su movimiento o arrebatarle el oxígeno, obligándolo a mantenerse en constante movimiento y a estudiar cada paso antes de darlo.

Interfaz e Inmersión

Para mantener la inmersión, la transición entre la acción y la gestión es orgánica. Al acceder al inventario para craftear o usar un objeto médico, el mundo parece detenerse brevemente mientras el cursor se libera, permitiendo una gestión táctica rápida antes de volver a sumergirse en la pesadilla. Cada objeto descartado cae físicamente en el suelo, permitiendo al jugador marcar caminos o dejar recursos atrás para ser recogidos en un momento de mayor necesidad.

2. Condiciones de Victoria y Derrota

- Condición de victoria: Encuentras la salida de la cueva y consigues escapar. Para detectar esto, habrá un colisionador en modo trigger que indicará si el jugador llegó al final.
- Condición de derrota: La barra de salud llega a 0 estando aun dentro de la cueva. Esto disparará el evento de Game Over, deshabilitando múltiples sistemas del juego y mostrando los elementos de UI correspondientes para volver a intentar y/o regresar al menú inicial.

3. Mecánicas Definidas

- **Cámara y Movimiento:** Perspectiva en tercera persona orientada a la inmersión, explorando túneles cerrados y zonas abiertas en la que se pueden escalar o derrumbar paredes.

- **Gestión de Estados Vitales:** Un sistema dual donde la salud al llegar a 0 resulta en muerte instantánea, y una barra secundaria (como Oxígeno / Locura) que, al superar ciertos umbrales (ej. >50), aplica efectos negativos ya sea sobre la salud o sobre el movimiento del jugador como la petrificación.

- **Economía de Recursos e Inventario:** Un inventario de slots limitados que obliga a tomar decisiones tácticas. El jugador debe craftear herramientas y mantener activas fuentes de luz finitas (antorchas/linternas) para no perder visibilidad.

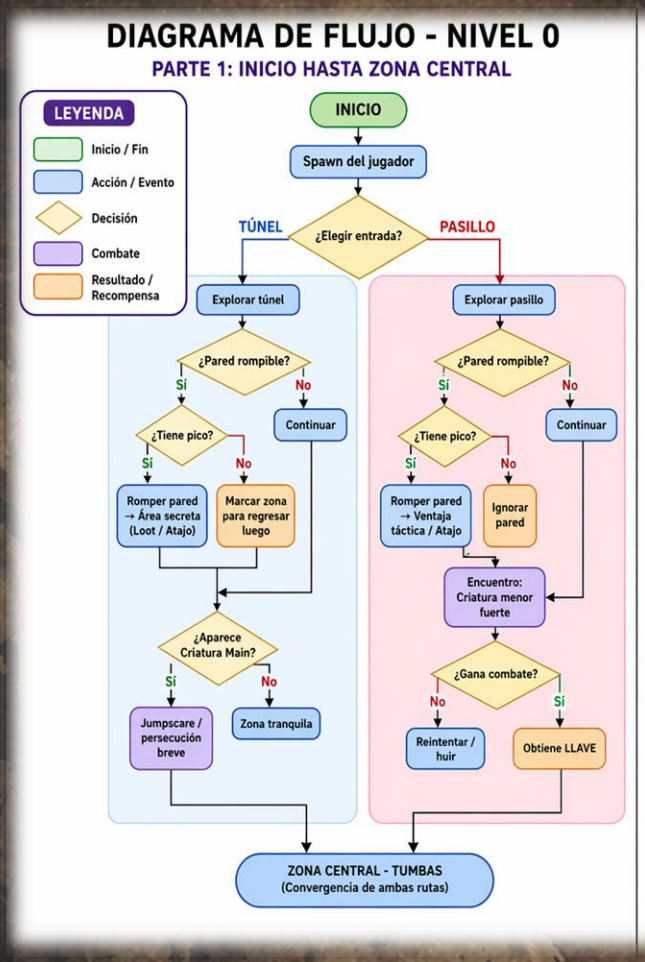
- **Interacción:** Resolución de obstáculos utilizando ítems específicos (llaves, reveladores de elementos invisibles) y uso de equipamiento pesado (pico) para destruir partes del escenario y avanzar.

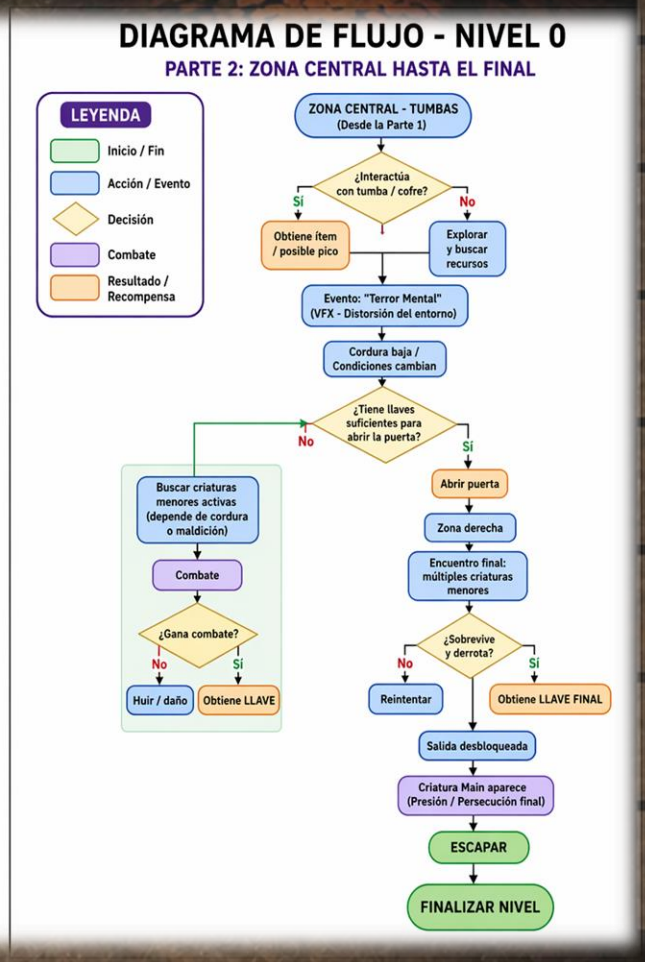
- **Enemigos y Combate Asimétrico:**
    - **Criatura Principal:** Un enemigo invulnerable que funciona como una amenaza constante. Exige mecánicas de sigilo, huida y genera eventos de jumpscare.
    - **Criaturas Menores:** Enemigos con los que el jugador sí puede entrar en combate. Su aparición o agresividad está condicionada por factores del entorno, salas específicas o por los estados alterados del jugador (baja cordura).

- **Peligros Ambientales:** Ciertas partes del sistema de túneles y zonas abiertas en sí mismo representan peligrosidad, ya que presentan eventos aleatorios de daño, condiciones que afectan la visibilidad y distorsiones de cámara que aumentan la desorientación.

ASPÉCTOS TÉCNICOS

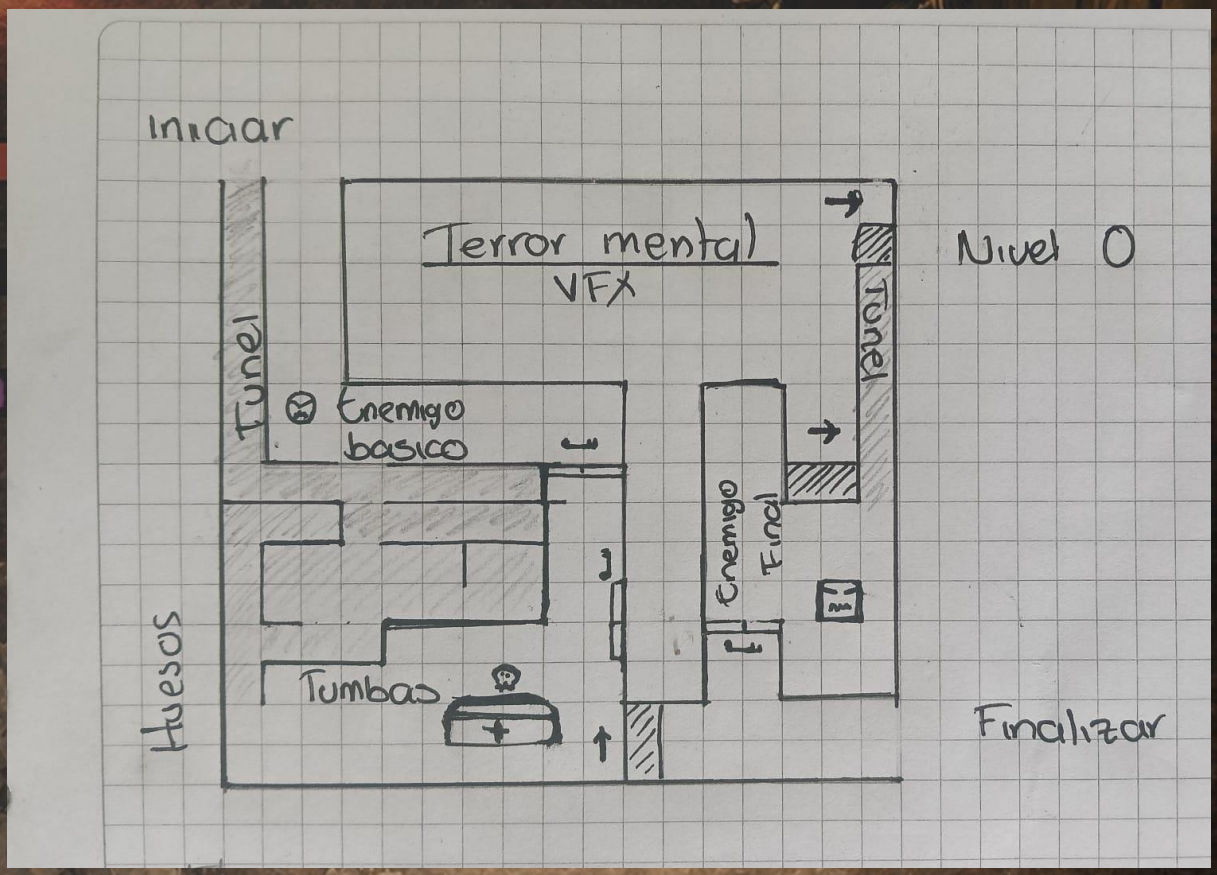
1. Flujos de pantalla y de juego

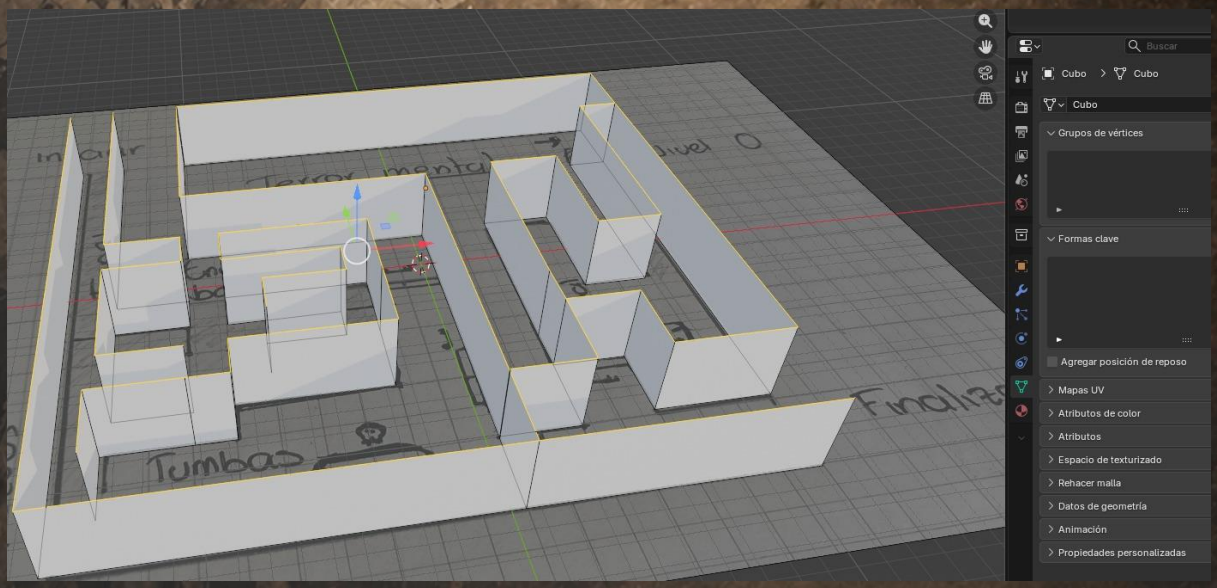




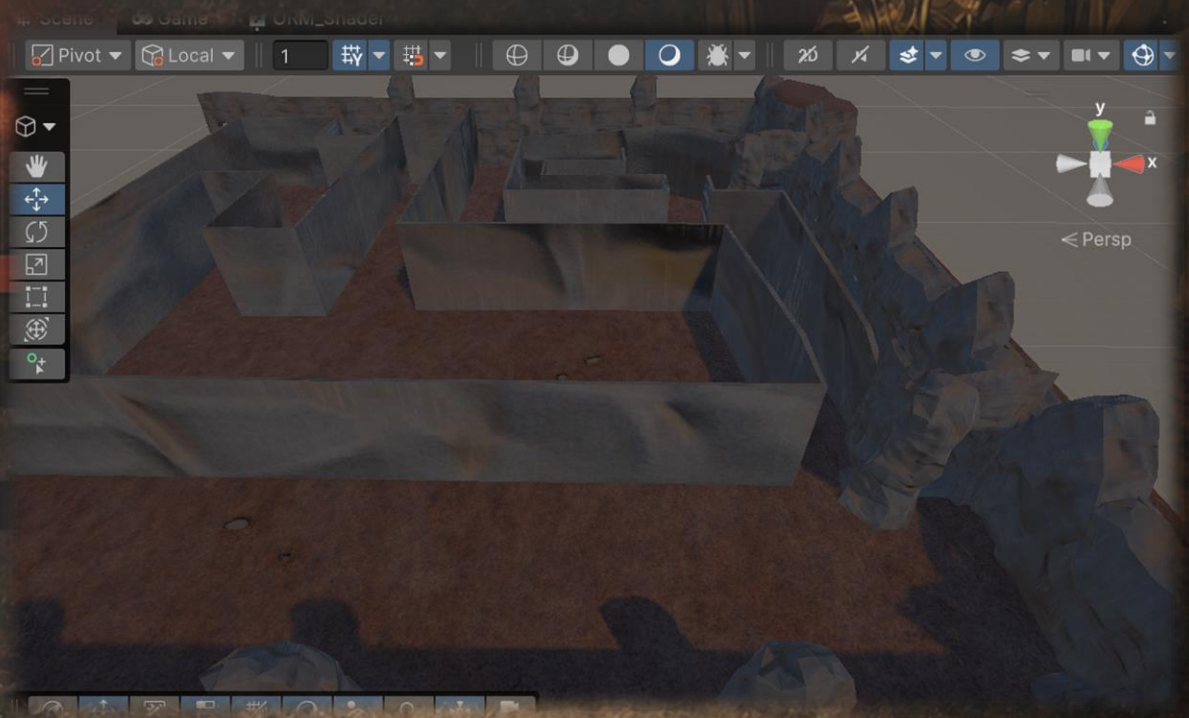
2. Diseño de nivel

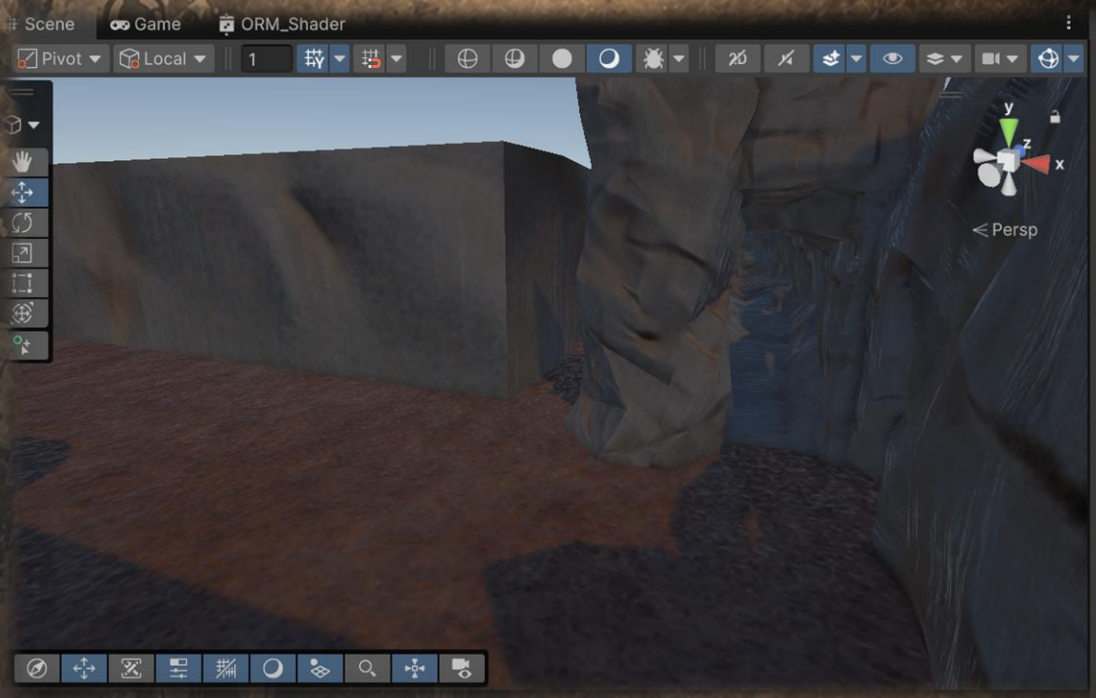
Sprint 01



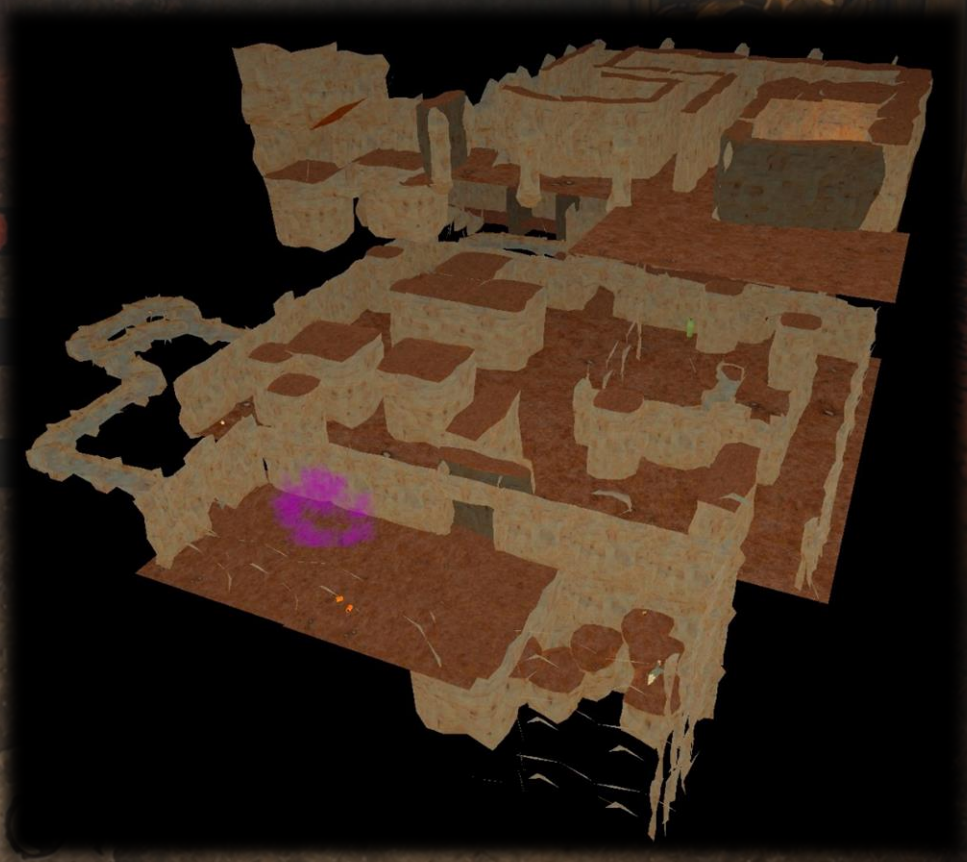


Sprint 02


Pivot
Local
1
y
x
Persp


Scene
Game
ORM_Shader
Pivot
Local
1
y
z
x
Persp

Sprint 03



3. Controles definidos

W / S — Adelante / Atrás

A / D — Rotar cámara

Barra espaciadora — Saltar

C + W / S — Arrastrarse

Acciones

Scroll del mouse — Seleccionar objeto

Click izquierdo / Q — Usar objeto

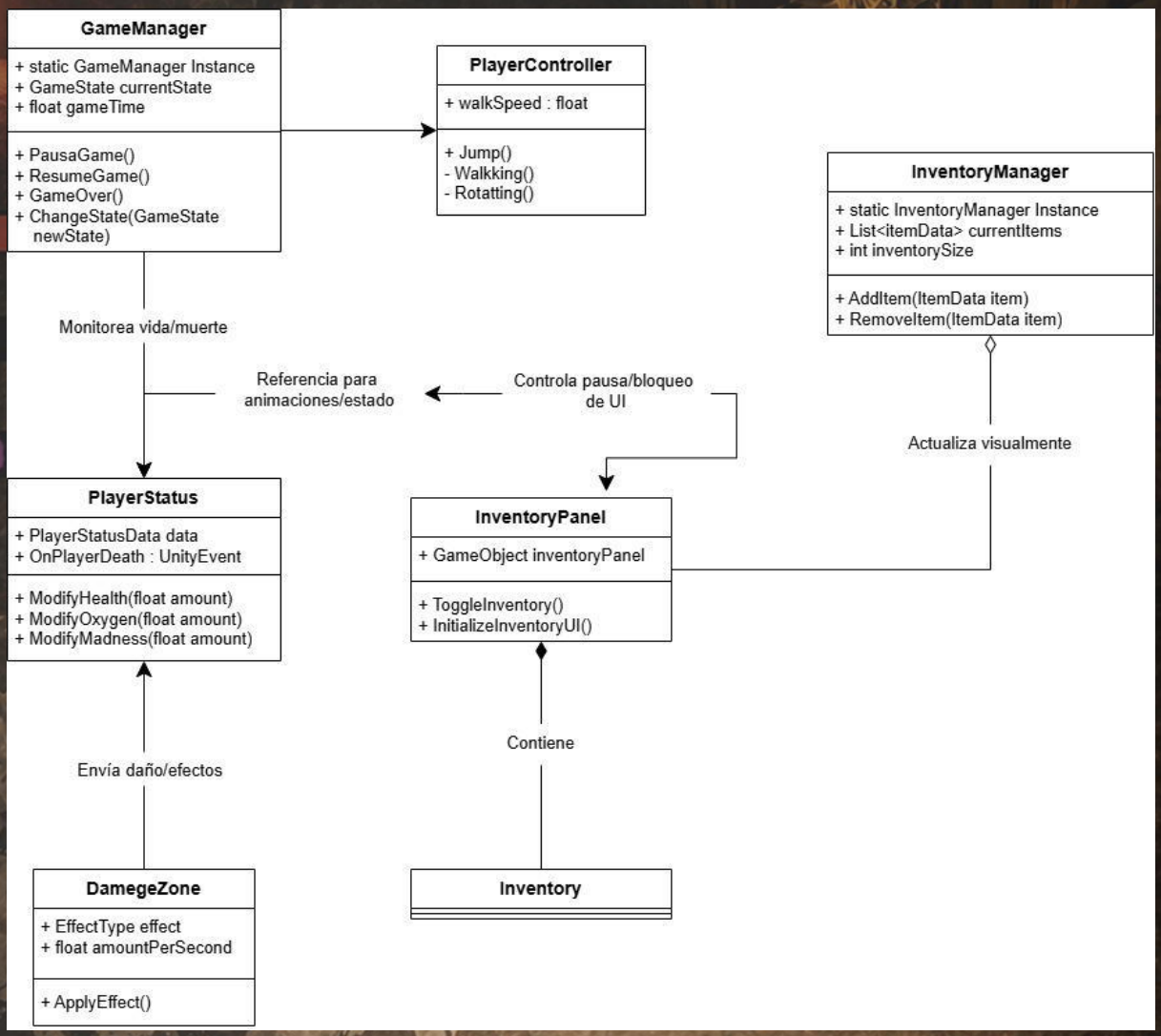
E — Interactuar / Guardar

Tab — Inventario

Esc — Pausa

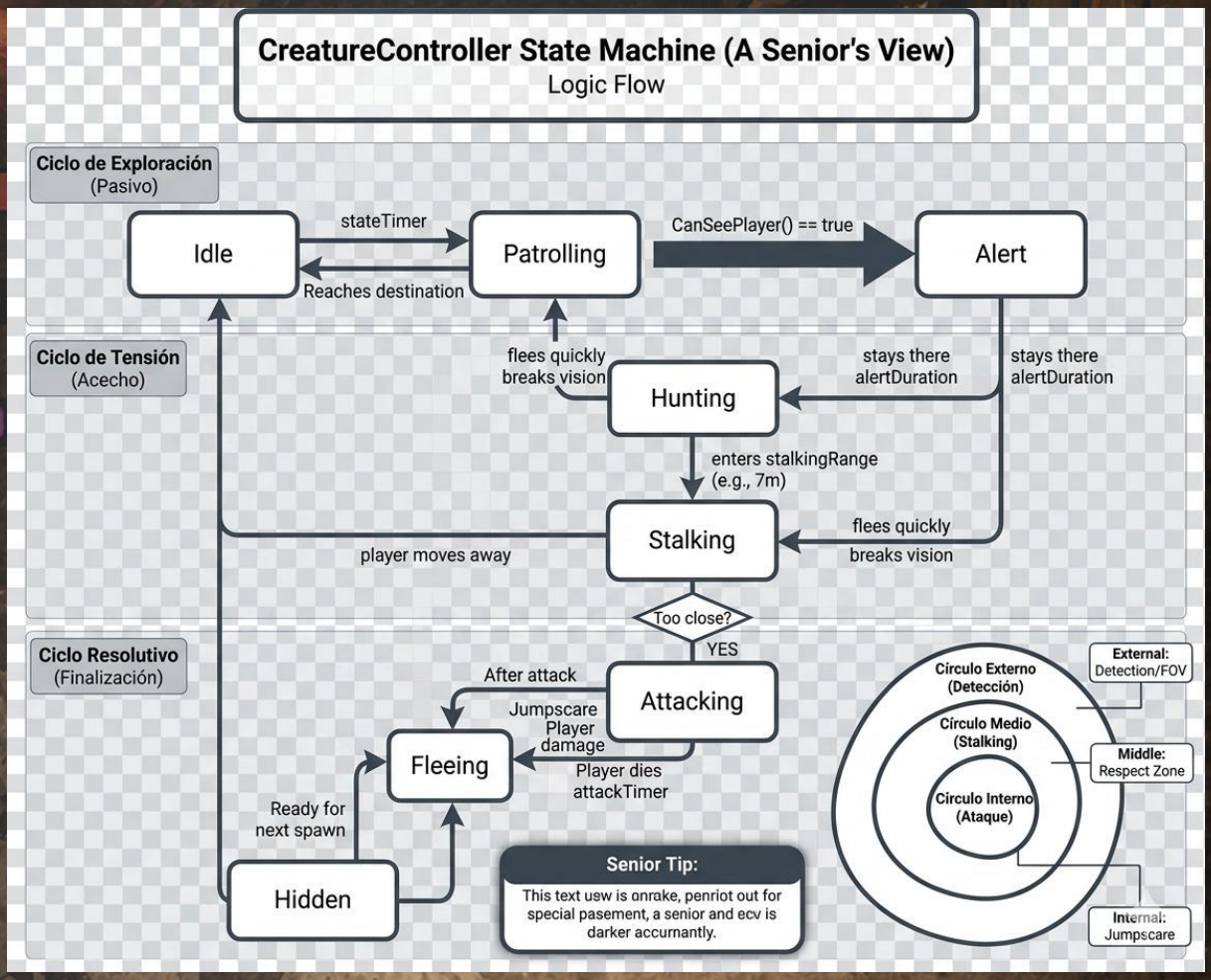
F — Linterna

4. diagrama de clases del GameManager



5. IA de NPCs

Diagrama de máquina de estados de la criatura



ARTE

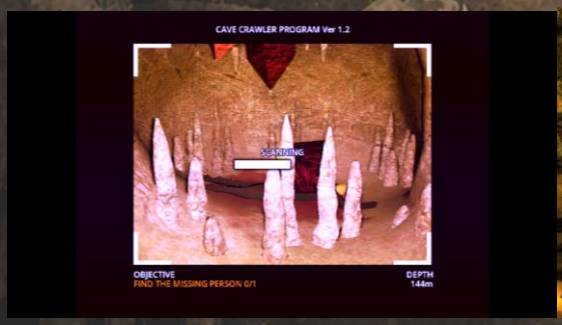
1. Estilo Visual

- **Estética In-game:** El juego optará por elementos 3D con texturas realistas semi estilizadas, algunos de autoría propia del estudio, otros provenientes de paquetes de assets de libre distribución.

- **Posproducción:** Para dar un sentido de unidad a estos elementos, se hará un fuerte énfasis en los efectos de postproducción (Global Volumes) y materiales aplicados a la pantalla (Render Features) que sean responsivos a los distintos eventos del mundo y estados del jugador.

- **Iluminación:** La iluminación del juego será un recurso limitado que, además de contribuir a la dinámica de terror/aventura, estará involucrado como mecánica de juego. Se utilizará iluminación volumétrica espacial limitada a ciertas zonas, de forma que habrá secciones completas cuya visualización dependerá completamente del uso de la linterna para su navegación y apreciación. La oscuridad constante sirve como un elemento unificador para los distintos tipos de assets incluidos y para crear una atmósfera de claroscuro que refuerce la tensión.

- **Interfaz In-Game (HUD):** Los elementos 2D presentes durante el gameplay se inspirarán en el lenguaje visual de *Darkest Dungeon* y *Don't Starve*, utilizando líneas agresivas y contornos muy marcados, pero cuyo nivel de render funciones con los elementos 3D de la escena. Esta estética burda y gruesa en la UI puede contribuir a la sensación de urgencia y peligro que evoca la situación del jugador.



- **Narrativa y Cinemáticas:** Se empleará una técnica de Motion Comic inspirada en Max Payne y Metal Gear Solid: Peace Walker. Se utilizarán ilustraciones 2D

estáticas de estética noir con transiciones dinámicas de zoom y pan para contribuir a la inmersión narrativa del juego.

- **Menú de inicio, Game Over y Victoria:** El diseño será minimalista y "sucio". El menú principal contará con un Splash Art de la entrada a la cueva, mientras que el Game Over consistirá en un fundido a negro acompañado de distorsión visual tipo glitch.

2. Diseño Sonoro

- **Música:** Se limitará el uso de música *in-game* para maximizar la tensión, reservándose únicamente para zonas seguras, menús y condiciones de victoria/derrota.
  - **Zonas seguras:** Melodías minimalistas con sintetizadores atmosféricos (Ref: *Resident Evil Safe Room*).
  - **Menús:** Intención de suspenso; tonos graves y sonidos metálicos que generan una constante anticipación.
- **SFX Ambiente:** Se construirá un paisaje sonoro 2D con ecos de cueva, vigas crujientes y ruidos sutiles e inquietantes similares a los sonidos de cuevas en *Minecraft*.
- **Jugador:** Los pasos con eco para acentuar la atmósfera de cueva y se integrarán sonidos de respiración agitada vinculados a la mecánica de niveles de oxígeno y cordura. Por otra parte, se incluyen efectos de sonidos relacionados a recibir daño y al uso de ciertas herramientas.
- **Enemigos:**
  - **La Criatura:** Para reforzar la idea de la criatura principal como una amenaza constante que solo se puede evadir, no combatir, se procurará que su visibilidad en escena sea mínima; al incrementar la cercanía a la criatura, se reducirá el campo de visión del jugador haciendo uso del Fog nativo del motor.

Esto sirve, por un lado, para incrementar los chances de encuentro imprevistos al no permitirle al jugador ver de dónde viene la criatura, forzándolo a tomar decisiones bajo presión, pero también contribuye al aire de misterio de la misma; si la ves claramente, ya es muy tarde. Por estos motivos, el diseño estético de la criatura depende fuertemente de implementaciones inteligentes y claras de efectos visuales y sonoros que indiquen cómo se está comportando (si está pasiva, si detectó al jugador, si lo está cazando, etc).

- **Monstruos:** Debido a que estos monstruos podrán combatir con el jugador, deben ser claramente visibles y contar con animaciones que comuniquen claramente sus estados. Emitirán gorjeos suaves en estado pasivo y chirridos agudos al detectar y atacar al jugador.

3. Interfaz (UI/UX)

- **Indicadores de estado gráficos y diegéticos:** Se diseñarán barras de estado con íconos correspondientes, complementado con más diegéticos (ej. Respiración para indicar oxígeno bajo, efectos de pantalla para locura alta, etc.). Los íconos y demás elementos gráficos de la UI utilizarán un estilo gráfico estilizado, donde prevalecen las líneas negras gruesas y los trazos expresen cierta agresividad/inestabilidad.

- **Inventario:** Sistema de cuadrícula (grid) que se puede abrir y cerrar. No pausa la acción para elevar el estrés del jugador.
- **Overlays y efectos en espacio de cámara:** Indican estados extremos de las barras de estado, pero también pueden ser indicadores de efectos ambientales (ej. Aire venenoso, zona recuperación de cordura) o elementos de la jugabilidad misma (ej. Distorsión de criatura principal cercana, reducción de visión temporal).

4. Lista de Assets

- **Entorno (modelos 3D):**
  - 1 kit modular de túneles. De permitir construir corredores, cámaras amplias y zonas estrechas
  - Utilería
    - Cajas de madera x2
    - Kit Pilares/Vigas
    - Piedras/Rocas x4
    - Faroles/lámparas
    - Tienda de Campaña/Campamento
- **Elementos inventario (modelo 3D y Sprite 2D):**
  - Pico
  - Cuerda con Gancho
  - Linterna
  - Batería
  - Llave
  - Taladro
  - Lentes
  - Consumibles (Tanque de Oxígeno, vendajes, pastillas)
  - Llave
- **Personajes (modelos 3D y Sprite 2D):**
  - Jugador con Rig y animaciones de: Caminar (en 4 direcciones), correr, arrastrarse, minar/atacar, saltar, recibir daño, muerte.
  - **La Criatura:** En cuanto a 3D, una silueta abstracta y alargada (no requiere excesivo detalle, ya que se verá poco gracias a los efectos en pantalla). Para el jumpscare un Sprite 2D/animación por sprites.
  - **Monstruos:** Monstruo simple. Riggeado y animaciones de: alerta, ataque, desplazamiento y muerte.
- **UI/UX (sprites 2D / Texturas):**
  - Iconos y barras de estado (salud, oxígeno, cordura).
  - Inventario (slots y panel).
  - Logo del juego.
  - Fuente de UI/UX
  - Gráficos de Cinemáticas.
  - Splash Art. Entrada a la mina, con elementos visuales que aluden a la criatura.
- **Overlays de cámara:**

- Textura suciedad/polvo/rayones en el lente de la cámara (UI).
- Efecto para indicar daño (Material).
- Distorsión de cámara tipo glitch para indicar cercanía de la criatura principal al jugador y reducir su campo de visión (Material + Volumen + Fog).
- Efectos para indicar estados extremos de las barras de estado (Material).
- Efecto para indicar efectos ambientales (veneno, hipoxia, etc) (Material + Volumen).
- Efectos para indicar estados de la criatura (cacería, patrullaje, alerta, acecho, ataque) (Volumen + Material + UI).

- **Sonido:** Ver sección anterior "**2. Diseño Sonoro"** para un listado comprensivo.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

2. ANÁLISIS DE COSTOS (PRESUPUESTO DETALLADO)

UMBRAL Games Studio

CREAMOS EXPERIENCIAS QUE DEJAN HUELLA

2.1 SUPUESTOS BASE

- **Equipo:** 4 desarrolladores
- **Salario mensual:** $3.800.000 COP c/u
- **Duración:** 6 meses
- **Modelo:** Estudio indie autofinanciado (pre-inversión)

2.2 COSTOS MENSUALES

Categoría	Descripción	Costo Unitario	Total Mensual
Mano de obra	4 desarrolladores	$3.800.000	$15.200.000
Servicios	Internet + electricidad	$150.000	$150.000
Software	Licencias (Unity Pro opcional, assets, tools)	$300.000	$300.000
Marketing inicial	Diseño, redes, branding	$500.000	$500.000
Operativos varios	Imprevistos	$300.000	$300.000
TOTAL MENSUAL ESTIMADO:			**$16.450.000 COP**

2.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6 MESES)

Concepto	Total
Costos base	$98.700.000
Margen riesgo (15%)	$14.805.000
TOTAL ESTIMADO	**$113.505.000 COP**

2.4 PUNTO CRÍTICO

- Burn rate mensual: $16.45M
- Runway sin inversión: limitado
- Necesidad de inversión post-Alpha: $60M – $120M COP

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS (TOTAL 6 MESES)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (COP)

4. ESTRATEGIA DE MONETIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

4.1 MODELO PRINCIPAL

MODELO BASE

Premium (pago único)

Precio estimado:

- PC: $20.000 – $40.000 COP
- Mobile (si aplica): $5.000 – $15.000 COP

MODELO COMPLEMENTARIO

- DLCs / expansiones
- Skins o contenido cosmético
- Early Access

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO

- Mayor credibilidad ante inversores (vs. F2P sin base de usuarios)
- Reducción de dependencia de ads
- Mejor percepción en plataformas como Steam

4.3 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Y REVENUE STREAMS

FASES DEL PRODUCTO

Fase	Duración	Objetivo	Ingresos
Pre-Alpha	1 mes	Validación	0
Alpha	1 mes	Inversión / visibilidad	0
Beta	2 meses	Feedback + comunidad	Bajo
Lanzamiento	1 mes	Ventas iniciales	Alto
Post-launch	6+ meses	Retención + DLC	Medio

REVENUE STREAMS

Venta directa | DLCs | Bundles | Eventos y promociones | Crowdfunding (opcional) | Publisher deals

PROYECCIÓN DE INGRESOS (ESCENARIO CONSERVADOR)

Métrica	Valor
Usuarios objetivo	5.000
Conversión	5%
Compradores	250
Precio promedio	$25.000
INGRESOS ESTIMADOS	**$6.250.000 COP**

ESTO EVIDENCIA LA NECESIDAD DE:

- Escalar marketing
- Conseguir publisher o inversión

4.4 DISTRIBUCIÓN Y ECOSISTEMA DE PLATAFORMAS

PLATAFORMAS OBJETIVO

Plataforma	Prioridad	Motivo
Steam	Alta	Mayor mercado indie
itch.io	Media	Validación temprana
Epic Store	Baja	Difícil acceso
Mobile (Play Store)	Opcional	Escalabilidad

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

1. **Alpha** → Demo cerrada
2. **Beta** → itch.io
3. **Lanzamiento** → Steam
4. **Expansión** → otras plataformas

ECOSISTEMA

Redes sociales (TikTok, Twitter/X) | Discord (comunidad) | Influencers indie | Festivales y eventos

4.5 PROYECCIÓN DE RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

ESCENARIO BASE

Variable	Valor
Inversión total	$113.505.000
Ventas proyectadas (1er año)	$50.000.000
ROI	**-56%**

ESCENARIO OPTIMISTA

Variable	Valor
Ventas	$150.000.000
ROI	**+32%**

BREAK-EVEN

Aproximadamente:
4.500 – 5.000 copias vendidas

CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

- ✗ NO es rentable sin inversión o publisher
- ⚠ Depende fuertemente de visibilidad
- ✓ Tiene potencial si se valida correctamente en Alpha

5. EVENTOS / ESPACIOS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (COLOMBIA 2026–2027)

DESARROLLO Y VIDEOJUEGOS

SOFA (Salón del Ocio y la Fantasía)
Bogotá | Octubre (anual)
Ideal para mostrar demo al público y conectar con la comunidad gamer.

Colombia 4.0
Bogotá | Julio 2026 (estimado)
Enfoque en industria digital, innovación e inversión.

Game Jam Colombia
Bogotá | Varias ciudades | 2026–2027
Networking clave con desarrolladores, diseñadores y aliados.

INVERSIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Startup Colombia Summit
Bogotá | 2026 y 2027
Conecta startups con inversionistas, mentores y corporativos.

ANDICOM (Congreso Internacional de TIC)
Cartagena | Septiembre 2026 y 2027
Evento lider en tecnología, innovación y negocios digitales.

Campus Party Colombia
Bogotá | Julio 2026 y 2027
Gran ecosistema tech, ideal para visibilidad y networking.

INTERNACIONAL (RECOMENDADO)

GDC (Game Developers Conference)
San Francisco, EE. UU. | Marzo 2026 y 2027
El evento más importante para desarrolladores e inversionistas de la industria.

Gamescom
Colonia, Alemania | Agosto 2026 y 2027
La feria de videojuoges más grande de Europa y una de las más influyentes.

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN

Fase	Evento objetivo
Alpha (mayo 2026)	Colombia 4.0
Beta	SOFA
Lanzamiento	Internacional (GDC / Gamescom)

🚀 Nuestro objetivo: crear un juego con alma, alcanzar a miles de jugadores y construir un estudio sostenible.

1. Verificar tiempos de desarrollo

Para asegurar que el proyecto no sufra de scope creep (exceso de alcance), se utiliza la siguiente métrica de control de horas semanales por integrante:

Integrante	Horas Est.	Horas Rea.	Tareas Completas
Danna	15 h	16 h	#19, #20
Michelly	15 h	17 h	#2, #3, #4
Santiago	15 h	17 h	#11, #13, #24
Fausto	15 h	16 h	#12, #18, #23
Total Semanal	60 h	66 h	Progreso: 100%

2. Análisis de Costos (Presupuesto)

Este presupuesto representa el costo operativo total para la ejecución de un ciclo de desarrollo de 30 días (un mes) con el equipo completo de 4 integrantes.

Categoría	Descripción	Costo Unitario	Costo (Mes)
Mano de obra	4 Desarrolladores (Salario base referencia)	$3.200.000	$15.200.000
Servicios	Internet de alta velocidad y Electricidad	$150.000	$150.000
Software	Licencias (Unity Pro, assets, tools)	$300.000	$300.000
Marketing Inicial	Diseño, redes, branding	$500.000	$500.000
Operativos varios	Imprevistos	$330.000	$300.000
TOTAL			**$16.450.000**

El costo total de propiedad (TCO) del proyecto se divide en gastos de capital (CAPEX) y gastos operativos (OPEX). El presupuesto mensual consolidado es de $16.450.000 COP.

2.1. Gastos de Personal (Payroll)

Representa el 96% del presupuesto. Se basa en una estructura de salarios para perfiles Junior/Mid en la región, calculando la carga prestacional básica.

2.2. Costo Total del Proyecto (6 meses)

Concepto	Total
Costos base	$98.700.000
Margen riesgo (15%)	$14.805.000
Total estimado	$113.505.000 COP

2.3. Gastos de Infraestructura y Operaciones (OPEX)

Costos necesarios para mantener el entorno de desarrollo activo y funcional.

- Suministros y Servicios ($150.000): Conectividad de alta disponibilidad (Fibra óptica simétrica) para gestión de Repositorios (GitHub).
- Consumo energético de estaciones de trabajo de alto rendimiento (Workstations) con GPUs dedicadas.
- Logística de Marketing ($500.000): Presupuesto destinado a campañas de micro-segmentación en redes sociales para adquisición de Beta Testers y visibilidad en la comunidad de Survival Horror.

2.3. Punto Crítico

- **Burn rate mensual:** $16.45M
- **Runway sin inversión:** limitado

- Necesidad de inversión post-Alpha: **$60M – $120M COP**

3. Integrantes del Equipo y Roles

El equipo está compuesto por 4 integrantes multidisciplinarios. Operamos bajo un modelo de duplas de responsabilidad, donde cada miembro lidera un área creativa y colabora activamente en la implementación técnica, asegurando una integración orgánica entre estética y gameplay.

a) Danna Milena Quimbay Galindo.

Art Director & Gameplay Programmer: Lidera la estética y da vida a los elementos interactivos.

- **Área Creativa:** Dirección de arte 2D, diseño de UI (HUD, menús), Concept Art de espectros y texturas.
- **Área Técnica:** Programar lógica de los objetos interactuables, sistema de iluminación y feedback.

b) Michelly Londoño Ciro.

3D Artist & Mechanics Programmer: Construye el mundo físico y las leyes de movimiento.

- **Área Creativa:** Modelado 3D de las catacumbas (modular), personajes, enemigos y props del entorno.
- **Área Técnica:** Programar Character Controller (movimiento), sistema de colisiones avanzado en túneles y física de objetos.

c) Santiago Cortázar Molano.

Systems Programmer & Sound Designer: Crea el cerebro del juego y su atmósfera auditiva.

- **Área Creativa:** Composición de música adaptativa y diseño de efectos de sonido (SFX) para acciones y ambiente.

- **Área Técnica:** Arquitectura de sistemas (ScriptableObjects), lógica de IA para los espectros y el sistema de crafteo.

d) Fausto Alejandro.

UI/UX Programmer, Game Systems & Data Manager

Responsable de conectar el código interno del juego con la experiencia visual del jugador y la persistencia de los datos.

- **Área Admin/Creativa:** Gestión y mantenimiento del GDD, control de costos, supervisión técnica del repositorio GitHub y diseño de flujos de navegación (UX).
- **Área Técnica:** Programación de interfaz dinámica (HUD vinculado a estados), sistema de guardado/persistencia (JSON) y lógica central del Game Manager (estados de juego).

4. Estrategia de Monetización y Comercialización

4.1. Modelo de Negocio: Premium "Single-Purchase"

Se ha optado por un modelo Premium (Buy-to-Play), eliminando cualquier barrera de fricción interna como microtransacciones (MTX) o publicidad (Ads).

- **Precio de Venta Sugerido:** $4.99 USD / €4.99 / $20.000 COP.
- **Segmentación de Precio:** Se establece en el rango de "Micro-Indie Premium". Este precio psicológico reduce la resistencia a la compra y posiciona al juego como una "experiencia de alta calidad a bajo riesgo" para el usuario.

4.2. Justificación Estratégica y Valor Percibido

La decisión de no incluir modelos Freemium se basa en tres pilares de diseño:

- **Inmersión Narrativa (Atmosphere Integrity):** La narrativa de Below the Earth depende de la tensión psicológica. La inclusión de elementos transaccionales rompería la "suspensión de la incredulidad" necesaria para un Survival Horror.

- **Calidad Técnica como Producto:** El valor del juego reside en su arquitectura técnica (sistemas de alquimia, IA procedimental y persistencia de datos). El jugador paga por una herramienta de entretenimiento completa y optimizada.
- **Respeto al Usuario (Consumer-Centric):** Al ser una experiencia de exploración técnica, el valor se entrega en su totalidad desde el primer minuto, fomentando una relación de confianza con la comunidad de cara a futuros proyectos del estudio.

4.3. Análisis de Ciclo de Vida y Revenue Streams

Fase	Duración	Objetivo	Ingresos
Pre-Alpha	1 mes	Validación	0
Alpha	1 mes	Inversión / visibilidad	0
Beta	2 mes	Feedback + comunidad	Bajo
Lanzamiento	1 mes	Ventas iniciales	Alto
Post-launch	6+ meses	Retención + DLC	Medio

Revenue Streams

- Venta directa (principal)
- DLCs
- Bundles
- Eventos y promociones
- Crowdfunding (opcional)
- Publisher deals

4.4. Distribución y Ecosistema de Plataformas

La estrategia de despliegue se divide en dos etapas tecnológicas:

- Plataforma Primaria (itch.io): Elegida por su Agile Publishing. Permite actualizaciones inmediatas de parches de optimización y ofrece una integración directa con Unity Analytics para el monitoreo de KPIs de retención.

- Escalabilidad: El ejecutable se compila bajo estándares de PC (Windows/Linux) con miras a una futura migración a Steam, utilizando el éxito en itch.io como validación de mercado (Proof of Concept) para aplicar al programa Steamworks.

4.5. Proyección de ingresos (escenario conservador)

Métrica	Valor
Usuarios objetivo	5.000
Conversión	5%
Compradores	250
Precio promedio	$25.000
Ingresos estimados	$6.250.000 COP

4.6. Proyección de Retorno de Inversión (ROI)

Escenario Base

Variable	Valor
Inversión total	$113.505.000
Ventas proyectadas (1er año)	$50.000.000
ROI	-56%

Escenario Optimista

Variable	Valor
Ventas	$150.000.000
ROI	+32%

Break-even

- Aproximadamente: **4.500 – 5.000 copias vendidas**

5. Calendario de Fases del Desarrollo

Fase	Inicio	Fin	Hito Principal (Milestone)
Sprint 1	09 - Abr.	15 - Abr.	**Prototipo Funcional:** Movimiento, Sistema inventario, HUD básico, nivel de pruebas y repositorio Git.
Sprint 2	16 - Abr.	21 - Abr.	**Versión Alpha:** Escena jugable, IA básica y página de Itch.io activa.
Sprint 3	22 - Abr.	26 - Abr.	**Versión Beta:** Crafteo, puzzles finales y pruebas con 5 testers.
Cierre y Pulido	27 - Abr.	30 - Abr.	**Versión Final:** Corrección de errores y optimización de rendimiento.
Presentación F.	01 - Mayo	01 - Mayo	**Lanzamiento:** Entrega de ejecutable y sustentación del proyecto.

5.1. Eventos / Espacios de Presentación (Colombia 2026–2027)

Eventos clave para conseguir inversión y visibilidad

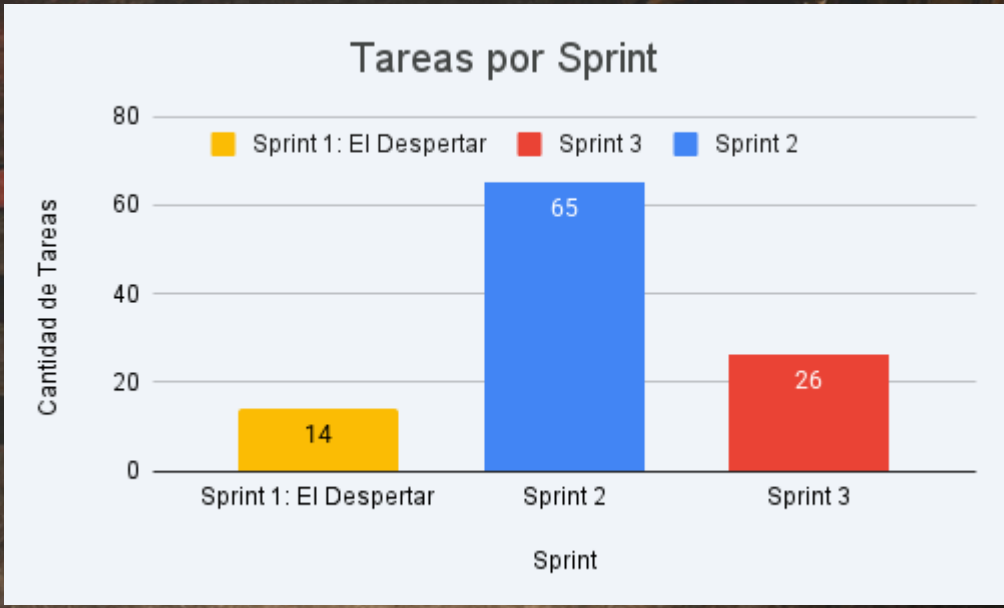
Desarrollo y videojuegos

- **SOFA**
  - Bogotá
  - Octubre (anual)
  - Ideal para mostrar demo al público
- **Colombia 4.0**
  - Bogotá
  - Enfoque en industria digital e inversión
- **Game Jam Colombia**
  - Networking clave

6. Analiticas del proyecto por Sprint

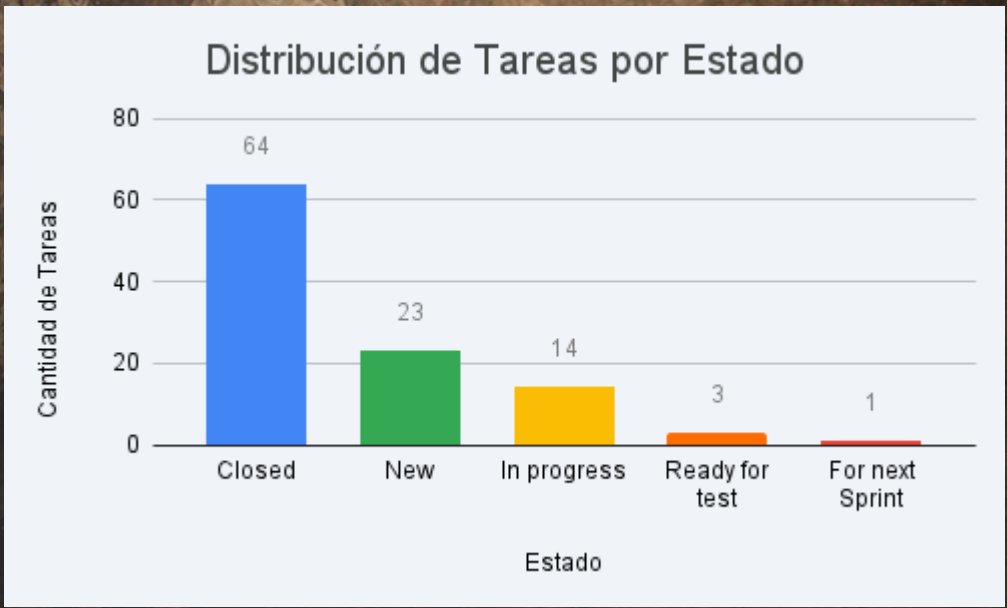
6.1. Tareas por Sprint

Permite ver la carga de trabajo en cada etapa. El Sprint 2 es el que concentra la mayor cantidad de tareas (65), mientras que el Sprint 3 tiene 26 y el Sprint 1 tuvo 14.



6.2. Distribución de tareas por estado

Muestra el progreso actual del proyecto. La mayoría de las tareas están en estado Closed (64), seguidas por New (23) e In progress (14).



7. Métricas para mejora de desempeño

7.1. Fase adquisicion itch.io

Browser Plays: Al lanzar una versión web esta métrica ayuda a identificar el comportamiento de la fricción de entrada, es decir, los jugadores que juegan sin descargar.

Referrers: Identifica de dónde viene el tráfico ya sea de redes sociales, búsquedas internas, etc.

7.2. Medición de dificultad y engagement técnico

Retención (D1, D7): Mide el porcentaje de personas que vuelven a abrir el juego en el lapso de 1 día, 1 semana, etc. Este indicador permite saber si vuelven los jugadores tras el primer jumpscare luego de jugarlo por primera vez.

Session Length: Es el tiempo promedio que un jugador pasa en tu juego en una sola sentada, desde que lo abre hasta que lo cierra. Permite saber si el sistema de túneles es demasiado frustrante o si el oxígeno se agota demasiado rápido.

Custom Events: Programar eventos para comparar de qué se mueren los jugadores. :

- Death_By_Oxygen: ¿Mueren más por aire que por la criatura?.
- Inventory_Sacrifice: Qué objetos descartan más (útil para balancear el inventario).
- Wall_Broken: Frecuencia de uso del taladro/pico para validar el diseño de niveles.

8. Wishlist — Mecánicas Pendientes

En este apartado se recogen todas las mecánicas y sistemas planificados para Below the Earth que no alcanzaron a implementarse en la versión actual del proyecto. Su inclusión en el GDD documenta la visión completa del juego y sirve como hoja de ruta para futuras iteraciones.

Categorías del Wishlist

Mec. Principal	**Mecánica Principal** *Sistema central de jugabilidad que estaba contemplado como parte del núcleo del juego.*
Mejora	**Mejora / Variante** *Extensión o variante de una mecánica ya implementada que añadiría profundidad adicional.*

Feedback	**Feedback Sensorial** *Elementos de diseño de sonido o visuales no-UI que enriquecen la inmersión del jugador.*

8.1. Barras de Estado

Se implementaron tres barras de estado (Salud, Oxígeno, Locura). Las siguientes mecánicas asociadas quedaron pendientes:

Categoría	Mecánica pendiente
Mejora	**Stats adicionales: Hambre (y otras)** *Barras secundarias como Hambre que afectarían la jugabilidad de manera distinta al Oxígeno. Solo se implementó Oxígeno junto a Salud y Locura.*
Mec. Principal	**Efecto de Petrificación (umbral >50)** *Efecto sobre el personaje al superar el umbral medio en alguna stat. Solo se implementó el efecto de Locura como consecuencia de barra baja.*
Feedback	**Indicadores no-UI (ritmo respiratorio, latido)** *Feedback inmersivo sin HUD: sonidos de corazón, ritmo de respiración y reacciones del personaje que comunicaran el estado al jugador de forma diegética.*

8.2. Gestión de Recursos y Herramientas

Se implementaron Antorchas/Linternas, objetos de restauración de stats, el Driller, el objeto revelador y la Llave. Los siguientes ítems no llegaron a desarrollarse:

Categoría	Mecánica pendiente
Mec. Principal	**Objetos de Orientación (brújula / mapa secuencial)**

Categoría	Mecánica pendiente
Mec. Principal	*Objeto que apunta a un norte fijo o al siguiente objetivo de progresión. El diseño contemplaba que dejara de funcionar en un punto concreto del juego para aumentar la desorientación.*
	Scout — Gancho y cuerda *Herramienta de movilidad vertical y horizontal para acceder a zonas elevadas o distantes. Su utilidad dependía directamente del diseño de nivel.*

8.3. Sistema de Inventario

Se implementaron los slots base fijos del inventario. La siguiente mejora quedó pendiente:

Categoría	Mecánica pendiente
Mec. Principal	**Maleta — Objeto expansor de slots** *Ítem que amplía la capacidad del inventario, pero ocupa uno de los slots fijos al equiparse, creando una decisión estratégica para el jugador.*

8.4. Nivel / Mundo

Se implementaron pasillos de escala normal, zonas abiertas, puzzles/escape room, checkpoints naturales, daño ambiental y efectos ambientales. Las siguientes mecánicas quedaron fuera:

Categoría	Mecánica pendiente
Mec. Principal	**Túneles Estrechos — Mecánica de arrastrarse** *Sección de nivel con escala reducida que fuerza al jugador a arrastrarse, añadiendo variedad de movimiento y claustrofobia. Solo se implementaron pasillos normales y zonas abiertas.*

Categoría	Mecánica pendiente
Mec. Principal	**Checkpoints crafteables / Campamentos posicionables** *El jugador podría crafetear y colocar checkpoints temporales (campamentos) en el mundo. Solo existieron checkpoints naturales fijos en el nivel.*

8.5. Enemigos y Criaturas

Se implementaron la Criatura Principal (jumpscare, amenaza constante) y las Criaturas Menores (combate, factor externo de sala). Las siguientes mecánicas y tipos de enemigos no alcanzaron a realizarse:

Categoría	Mecánica pendiente
Mec. Principal	**Enemigos de combate directo: Espectros, esqueletos, simbolismos** *Tipos de enemigos múltiples con mecánica de combate activo. Cada tipo tendría comportamiento y vulnerabilidades distintas, ampliando el sistema de encuentros.*
Mec. Principal	**Monstruos con mecánica de distracción** *Un tipo de enemigo (varios ejemplares) que el jugador debe evitar usando objetos distractores. Aumentan su agresividad cuando el jugador tiene alta energía maldita; su jumpscare baja stats.*
Mejora	**Criatura Principal — Sistema de detección de ruido completo** *La Criatura Principal ya existe, pero le falta: generación de fuentes de sonido falsas para engañarla, atracción activa por sonido del jugador, huida ante la luz, y mecánica de ruido detectable tanto por jugador como por la criatura.*
Mejora	**Criaturas Menores activadas por la stat de Maldición** *Las Criaturas Menores ya existen, pero el detonante de encuentros basado en una stat de Maldición (factor externo más allá de la sala específica) no llegó a implementarse.*

8.6. Resumen del Wishlist

A continuación, se presenta una vista consolidada de todas las mecánicas pendientes agrupadas por categoría y prioridad sugerida para una futura iteración del proyecto.

Área	Mecánica	Categoría
Barras de estado	Stats adicionales (Hambre, etc.)	**Mejora**
Barras de estado	Efecto Petrificación (>50)	**Mec. Principal**
Barras de estado	Indicadores no-UI (respiración/corazón)	**Feedback**
Recursos	Objetos de Orientación / Brújula	**Mec. Principal**
Recursos	Scout — Gancho y cuerda	**Mec. Principal**
Inventario	Maleta — Expansor de slots	**Mec. Principal**
Nivel / Mundo	Túneles Estrechos (arrastrarse)	**Mec. Principal**
Nivel / Mundo	Checkpoints crafteables / Campamentos	**Mec. Principal**
Enemigos	Espectros, esqueletos, simbolismos (combate)	**Mec. Principal**
Enemigos	Monstruos con mecánica de distracción	**Mec. Principal**
Enemigos	Criatura Principal — Detección de ruido	**Mejora**
Enemigos	Criaturas Menores — Factor Maldición	**Mejora**